INFORMATIKA KELAS X • FASE E

KURIKULUM MERDEKA

BUKU SAKU PEMBELAJARAN

STRUKTUR DATA
LIST • STACK • QUEUE

Fondasi Berpikir Komputasional: Mengorganisasi, Menyimpan, dan Mengolah Data Digital secara Cepat, Tepat, dan Efisien.

// Berpikir Komputasional Berbasis Analogi Nyata & Simulasi Sistem

List (Daftar)
Akses bebas fleksibel berbasis nomor indeks (0, 1, 2, ...).

Stack (Tumpukan)
Prinsip LIFO: Data terakhir masuk, pertama keluar via Top.

Queue (Antrean)
Prinsip FIFO: Masuk dari Rear, dilayani adil dari Front.

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom
Guru Informatika • SMA Negeri 4 Yogyakarta • PPG Prajabatan UNY

Fase E SMA

PENGANTAR PENDIDIK

Kata Pengantar

Membangun fondasi logika dan pemikiran komputasional melalui struktur data.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga **Buku Saku Pembelajaran Informatika Kelas X SMA (Fase E)** bertajuk **"Fondasi Struktur Data: List, Stack, dan Queue"** ini dapat diselesaikan dengan baik untuk mendampingi proses belajar mengajar dalam bingkai Kurikulum Merdeka.

Pernahkah kalian berpikir bagaimana pemutar musik seperti *Spotify* mampu melompat ke lagu favorit kalian dalam sekejap tanpa memutar lagu lain sebelumnya? Mengapa ketika kita menekan kombinasi tombol `Ctrl+Z` pada laptop, tulisan yang baru saja selesai diketik adalah yang pertama kali terhapus? Dan bagaimana mesin pencetak (printer) di laboratorium sekolah melayani ratusan dokumen tanpa tertukar urutannya?

Seluruh keajaiban komputasi di atas berpangkal pada satu pilar fundamental: **Struktur Data**. Melalui buku saku ini, peserta didik diajak mengupas tiga struktur data linier mendasar, yaitu **List (Daftar)**, **Stack (Tumpukan)**, dan **Queue (Antrean)**. Pembelajaran disajikan secara kontekstual melalui analogi fisik sehari-hari, visualisasi memori, simulasi langkah demi langkah, serta studi kasus teknologi nyata yang relevan.

> **Harapan Penyusun**
>
> Semoga buku saku ini tidak hanya menjadi bekal teknis dalam memahami mata pelajaran Informatika, melainkan juga mengasah kebiasaan *computational thinking* peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara sistematis, logis, dan solutif.

Yogyakarta, 2026

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

PEDOMAN SISWA

Petunjuk Belajar

Empat tahapan terpadu menguasai konsep dan implementasi struktur data.

1 Eksplorasi Konsep

Pahami definisi, prinsip kerja dasar, dan terminologi penting setiap struktur data melalui analogi konkret.

2 Visualisasi Diagram

Amati ilustrasi pergerakan memori (posisi indeks, pergerakan pointer Top, pergeseran Front & Rear).

3 Analisis & Komparasi

Bandingkan karakteristik LIFO, FIFO, dan akses berindeks melalui tabel matriks komparasi dan pohon keputusan.

4 Asesmen Studi Kasus

Uji daya nalar kritis kalian melalui skenario teknologi nyata dan latihan soal berbasis literasi komputasional.

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) FASE E — BERPIKIR KOMPUTASIONAL BSKAP Kemendikbudristek

- Peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik standar untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume tidak kecil.
- Peserta didik mampu mendisposisikan struktur data linear (List, Stack, Queue) yang tepat untuk memodelkan persoalan komputasi sehari-hari.
- Peserta didik mampu menjustifikasi efisiensi pemrosesan data berdasarkan prinsip FIFO dan LIFO.

TIPS BELAJAR PENDIDIK

Jangan menghafal sintaksis kode terlebih dahulu! Fokuslah pada pemahaman cara kerja data: *dari mana data masuk, di mana data disimpan, dan bagaimana data dikeluarkan.*

PETA NAVIGASI

Daftar Isi

Rangkaian topik pembelajaran terstruktur dari konsep dasar hingga evaluasi.

Kata Pengantar & Petunjuk Penggunaan — i – 1
Prakata pendidik, panduan belajar, dan Capaian Pembelajaran Fase E.

Bab I: Pengantar Struktur Data & Berpikir Komputasional — 3 – 5
Urgensi penataan data digital, risiko kekacauan data, dan 4 pilar komputasi.

Bab II: List (Daftar / Larik Dasar Berindeks) — 6 – 8
Indeks berbasis nol (0), fleksibilitas akses acak, playlist Spotify, dan kontak HP.

Bab III: Stack (Tumpukan & Prinsip LIFO) — 9 – 11
Prinsip LIFO, operasi Push & Pop, fenomena Overflow/Underflow, fitur Undo.

Bab IV: Queue (Antrean & Prinsip FIFO) — 12 – 14
Prinsip FIFO, operasi Enqueue & Dequeue, antrean kasir, dan antrean cetak printer.

Bab V: Matriks Komparasi & Pohon Keputusan — 15 – 17
Tabel perbandingan menyeluruh dan panduan memilih struktur data tepat.

Evaluasi Formatif: Studi Kasus & Tantangan Logika — 18 – 19
Asesmen berbasis literasi komputasional, HOTS, dan refleksi mandiri.

Glosarium Kosakata & Bibliografi Akademik — 20 – 21
Kamus istilah TIK, rujukan jurnal ilmiah 5 tahun terakhir, dan profil pendidik.

01

BAB PERTAMA

Pengantar Struktur Data & Berpikir Komputasional

Memahami bagaimana sistem komputer menata miliaran informasi di dalam memori agar dapat diakses secepat kilat dan adil.

FOKUS PEMBAHASAN BAB I

Hakikat Struktur Data

Menelaah pengertian, arsitektur penyimpanan, dan akibat fatal ketiadaan struktur data pada sistem operasi.

Pilar Berpikir Komputasional

Menghubungkan Dekomposisi, Abstraksi, Pola, dan Algoritma dalam pengelolaan koleksi data.

KONSEP FUNDAMENTAL

Apa Itu Struktur Data?

Tata kelola data digital di dalam memori kerja komputer (RAM).

Bayangkan sebuah lemari pakaian yang sangat besar. Jika seluruh pakaian, kaus kaki, jaket, dan topi dilemparkan begitu saja ke dalam lemari tanpa sekat atau gantungan, apa yang terjadi saat kalian terburu-buru mencari sepasang kaus kaki hitam? Kalian harus mengaduk seluruh isi lemari, membuang banyak waktu, dan membuat ruangan berantakan.

Komputer menghadapi tantangan yang persis sama. **Struktur Data** adalah *cara khusus untuk mengorganisasikan, menyimpan, dan mengatur data di dalam sistem komputer (khususnya memori utama/RAM) sehingga data tersebut dapat diakses, dimodifikasi, dan diproses secara efisien.*

Dampak Mengerikan Tanpa Struktur Data yang Tepat:

✕ Kemacetan Sistem (Lag / Freeze)
Komputer harus memeriksa miliaran data satu per satu tanpa acuan arah, memboroskan daya prosesor.

✕ Ketidakadilan Layanan
Data pelanggan yang datang lebih awal bisa terlewat atau disalip oleh data yang baru masuk.

✕ Kerusakan Data (Data Corruption)
Data baru dapat menimpa data penting yang lama karena tidak adanya batasan alamat memori yang jelas.

✕ Pemborosan Memori (Memory Leak)
Memori teralokasi secara acak dan tidak pernah dibebaskan kembali saat proses selesai.

Mengapa Siswa Kelas X Perlu Mempelajarinya?

Di era kecerdasan buatan dan aplikasi modern, programmer hebat bukan sekadar mereka yang mampu mengetik kode, melainkan mereka yang mampu memilih *wadah data paling efisien* untuk memecahkan persoalan dunia nyata.

KETERAMPILAN ABAD 21

4 Pilar Komputasi dalam Struktur Data

Pendekatan sistematis memecahkan persoalan pengorganisasian data.

1. Dekomposisi

Memecah sekumpulan data kompleks menjadi elemen-elemen tunggal yang mandiri (misal: memecah data siswa menjadi NIS, Nama, dan Kelas).

2. Pengenalan Pola

Menganalisis karakteristik alur data: apakah data membutuhkan pemrosesan urutan terbalik (LIFO) atau urutan kedatangan asli (FIFO)?

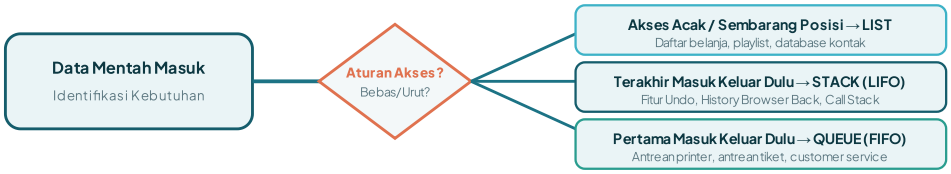
3. Abstraksi

Menyembunyikan detail rumit alamat fisik heksadesimal RAM dan hanya berfokus pada urutan hubungan logis antarelemen data.

4. Perancangan Algoritma

Menyusun langkah terurut untuk menyisipkan data baru (insert), mencari data (search), atau menghapus data (delete) tanpa merusak integritas sistem.

VISUALISASI ALUR LOGIKA PEMILIHAN WADAH DATA



REFLEKSI KRITIS SISWA

Komputer tidak memiliki intuisi manusia. Tanpa algoritma dan struktur data yang ditentukan oleh programmer, komputer hanyalah perangkat elektronik yang bingung mengelola triliunan byte data.

02

BAB KEDUA

List: Daftar Berurutan & Akses Berbasis Indeks

Struktur data linier paling fleksibel tempat setiap elemen memiliki alamat nomor posisi unik yang dapat diakses secara instan.

KOMPETENSI YANG DICAPAI

Zero-Based Indexing

Memahami mengapa indeks penomoran elemen di dunia pemrograman selalu diawali dari angka nol (0).

Manipulasi Dinamis

Menerapkan operasi penambahan, pembaruan, penghapusan, dan pencarian elemen pada sembarang posisi.

STRUKTUR DATA DASAR

Pengertian & Karakteristik List

Koleksi data berurutan dengan hak akses acak (random access).

List (Daftar / Larik Dinamis) adalah struktur data linier di mana sekumpulan data disimpan secara berurutan dan setiap elemen memiliki **nomor indeks** sebagai tanda pengenalnya.

Karakteristik Utama List:

- **Akses Bebas (Random Access):** Kita dapat langsung membaca data pada posisi mana pun hanya dengan memanggil nomor indeksnya (misal: `data[3]`).
- **Fleksibilitas Tinggi:** Kita bebas menyisipkan (insert) data baru di awal, di tengah, atau di akhir daftar.
- **Ukuran Dinamis:** Pada bahasa pemrograman modern seperti Python, kapasitas list dapat bertambah atau berkurang secara otomatis sesuai kebutuhan.

Misteri Indeks Dimulai dari 0 (Zero-Based Indexing)

Banyak pemula bertanya: *"Mengapa elemen pertama disebut indeks 0, bukan indeks 1?"*. Jawabannya berakar pada arsitektur perangkat keras komputer! Indeks sebenarnya adalah **jarak perpindahan (offset)** dari alamat memori awal.

REPRESENTASI VISUAL ALOKASI MEMORI LIST



RUMUS ALAMAT MEMORI KOMPUTER

`Alamat Elemen = Alamat Awal + (Indeks × Ukuran Data)`. Jika indeks bernilai 0, maka perpindahan jarak adalah 0, sehingga komputer langsung tiba pada elemen paling pertama tanpa jeda komputasi perkalian!

KECAKAPAN PRAKTIS

Operasi Utama & Penerapan Nyata

Memanipulasi data daftar dalam kehidupan nyata dan aplikasi digital.

1. Access & Read (Akses Data)

Mengambil nilai elemen berdasarkan nomor indeks. Contoh: `lagu = playlist[4]` mengeklik langsung lagu ke-5 tanpa memutar lagu 1 sampai 4.

2. Insertion (Penyisipan Data)

Menambahkan data baru di posisi mana pun. Bila disisipkan di tengah, elemen-elemen setelahnya akan bergeser otomatis satu langkah ke kanan.

3. Deletion (Penghapusan Data)

Menghapus data tertentu via indeks atau nilainya. Elemen di sebelah kanan akan bergeser ke kiri mengisi celah yang kosong.

4. Search & Update (Cari & Ubah)

Mencari apakah suatu nama ada di dalam list serta memperbarui isi nilainya secara instan (misal: `kontak[0] = "Ayah"`).

Contoh Penerapan di Kehidupan Nyata

Playlist Lagu Spotify / YouTube Music

Kalian bebas memutar lagu nomor 10, lalu melompat ke lagu nomor 2, atau menghapus lagu nomor 4 dari daftar putar tanpa memengaruhi lagu lain.

Daftar Kontak di Smartphone & Daftar Belanja

Daftar belanjaan di aplikasi catatan HP: saat item "Gula" dicoret, item lainnya tetap tersimpan rapi sesuai nomor urut masing-masing.

KELEMAHAN KOMPUTASI LIST

Meskipun aksesnya bebas, operasi penyisipan atau penghapusan elemen di awal list berukuran besar membutuhkan proses komputasi yang berat karena komputer harus menggeser jutaan elemen di belakangnya.

03

BAB KETIGA

Stack: Tumpukan Data & Prinsip Kerja LIFO

Struktur data linier dengan disiplin ketat satu pintu: siapa yang terakhir kali diletakkan, dialah yang pertama kali diambil.

TARGET PEMAHAMAN BAB III

Mekanisme Push & Pop

Menelusuri operasi penambahan elemen ke Top (Push) dan pengangkatan elemen dari Top (Pop).

Fenomena LIFO di Sistem

Menganalisis cara kerja tombol Undo (Ctrl+Z), tombol Back browser, dan evaluasi tanda kurung program.

DISIPLIN SATU PINTU

Prinsip Kerja & Anatomi Stack

Last In, First Out (LIFO) — yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar.

Stack (Tumpukan) adalah struktur data linier yang hanya mengizinkan penambahan dan pengambilan elemen melalui **satu sisi yang sama**, yaitu bagian paling atas yang disebut **Top**. Sisi dasarnya tertutup rapat dan disebut **Base**.

ANALOGI FISIK: TUMPUKAN PIRING BERSIH DI MEJA MAKAN

Ketika mencuci piring, piring yang baru dibilas ditaruh di atas tumpukan paling atas. Saat seseorang ingin makan, piring yang diambil pertama kali pastilah piring yang ditaruh paling terakhir! Jika nekat menarik piring terbawah, tumpukan piring akan roboh dan pecah.

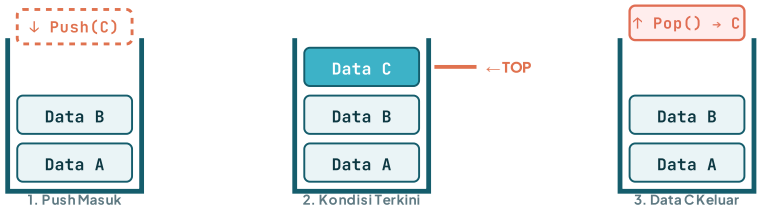
Push (Operasi Menumpuk)

Memasukkan data baru ke puncak tumpukan (Top). Posisi Top bertambah naik 1 tingkat.

Pop (Operasi Mengambil)

Menghapus dan mengambil data dari posisi puncak tumpukan. Posisi Top turun 1 tingkat.

VISUALISASI TABUNG STACK: OPERASI PUSH & POP



Operasi Pendukung: `Peek()` (melihat nilai elemen Top tanpa menghapusnya), `IsEmpty()` (memeriksa tumpukan kosong), dan `IsFull()` (memeriksa tumpukan penuh).

SISTEM NYATA

Fenomena & Penerapan Stack

Dari tombol Undo hingga manajemen memori sistem operasi.

Stack Overflow (Memori Meluap)

Terjadi saat program terus memanggil operasi `Push` pada stack yang kapasitas fisiknya sudah penuh. Akibatnya program mengalami *crash* seketika!

Stack Underflow (Tumpukan Kosong)

Terjadi saat sistem mencoba mengeksekusi operasi `Pop`, padahal tumpukan sudah kosong melompong (tidak ada elemen yang bisa diambil).

Penerapan Stack di Kehidupan & Sistem Nyata

1. Fitur Sakti Ctrl+Z (Undo) pada Aplikasi Word / Desain

Setiap ketikan kata atau tarikan kuas disimpan ke dalam stack aksi. Ketika kalian menekan Ctrl+Z, aplikasi mengambil aksi dari tumpukan paling atas (Top) untuk dibatalkan terlebih dahulu.

2. Tombol Back pada Browser Internet (Chrome/Edge)

Setiap link situs yang dikunjungi akan di-push ke stack riwayat. Saat tombol Back diklik, URL situs terakhir di-pop sehingga browser meluncur kembali ke laman sebelumnya.

3. Pengecekan Keseimbangan Tanda Kurung Matematis

Compiler bahasa pemrograman menggunakan stack untuk memeriksa apakah pasangan kurung buka `( [ {` ditutup secara tepat oleh kurung tutup `} ] )` yang bersesuaian.

WAWASAN INFORMATIKA: CALL STACK

Ketika suatu fungsi dalam program memanggil fungsi lain (rekursi), komputer menyimpan alamat baris kode sebelumnya ke dalam *Call Stack*. Tanpa Stack, komputer tidak akan pernah tahu ke mana harus kembali setelah fungsi selesai dieksekusi!

04

BAB KEEMPAT

Queue: Antrean Teratur & Prinsip Keadilan FIFO

Struktur data linier dua pintu yang menjamin keadilan pelayanan: data yang pertama kali tiba akan menjadi yang pertama kali diproses.

TARGET PEMAHAMAN BAB IV

Mekanisme Enqueue & Dequeue

Memahami pintu masuk belakang (Rear) dan pintu keluar depan (Front) dalam menjaga keadilan antrean.

Buffer & Penjadwalan Komputer

Mengidentifikasi implementasi antrean pada spooler printer, penjadwalan CPU, dan loket pendaftaran.

KEADILAN LAYANAN

Prinsip Kerja & Anatomi Queue

First In, First Out (FIFO) — yang pertama masuk adalah yang pertama dilayani.

Berbeda dengan Stack yang hanya memiliki satu pintu, **Queue (Antrean)** memiliki **dua pintu gerbang terpisah**:

- **Pintu Belakang (Rear / Tail):** Tempat data baru bergabung dan mengantre (Operasi **Enqueue**).
- **Pintu Depan (Front / Head):** Tempat data terdepan yang paling lama menunggu dikeluarkan untuk dilayani (Operasi **Dequeue**).

ANALOGI FISIK: ANTREAN KASIR MINIMARKET / TIKET BIOSKOP

Orang yang datang paling awal akan berdiri di garis paling depan dan dilayani kasir terlebih dahulu. Pembeli yang baru tiba harus berbaris di belakang. Menyerobot antrean di tengah dilarang keras!

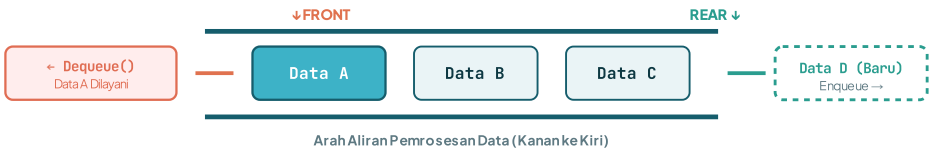
Enqueue (Masuk Antrean)

Memasukkan elemen baru ke ujung belakang antrean (Rear). Pointer Rear bergeser mundur.

Dequeue (Keluar Antrean)

Mengeluarkan dan memproses elemen paling depan (Front). Pointer Front bergeser maju.

VISUALISASI JALUR QUEUE: ALUR OPERASI ENQUEUE & DEQUEUE



Operasi pembantu: `Front()` untuk memeriksa data yang sedang berada di antrean terdepan, serta `IsEmpty()` untuk mendeteksi apakah antrean sedang kosong.

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI

Variasi & Penerapan Sistem Queue

Mulai dari buffer pencetakan hingga penjadwalan prosesor komputer.

Linear Queue

Antrean lurus biasa. Kelemahannya: ruang kosong di depan bekas dequeue tidak bisa langsung dipakai lagi tanpa pergeseran data.

Circular Queue

Antrean melingkar: ujung belakang tersambung kembali ke depan sehingga tidak ada ruang memori terbuang sia-sia.

Priority Queue

Antrean dengan tingkat urgensi khusus (seperti pasien darurat di IGD rumah sakit yang didahulukan dari antrean biasa).

Penerapan Nyata Queue dalam Dunia Digital

1. Antrean Cetak Dokumen (Print Spooler)

Ketika 5 siswa serentak menekan tombol Print ke satu mesin printer bersama di lab sekolah, dokumen siswa pertama akan dicetak tuntas terlebih dahulu sebelum dokumen siswa kedua mulai ditarik kertasnya.

2. Sistem Antrean Pasien / Nasabah Bank

Nomor tiket A-01 dipanggil ke loket sebelum nomor tiket A-02. Sistem ini menjaga ketertiban, keadilan hak pelayanan, dan rasa saling percaya di ruang publik.

3. Buffer Streaming Video & Paket Jaringan

Paket data video YouTube yang sampai pertama kali di perangkat kalian disimpan di buffer antrean dan langsung diputar agar tampilan video tidak macet (*buffering*).

MISKONSEPSI SISWA YANG HARUS DIHINDARI!

Jangan mengira Queue sama dengan List! Pada Queue murni, kita *tidak diperbolehkan* mengambil data yang berada di tengah antrean secara langsung tanpa men-dequeue data di depannya.

05

BAB KELIMA

Matriks Komparasi & Analisis Komputasional

Membekali murid dengan daya nalar kritis untuk membandingkan, memilih, dan menjustifikasi struktur data yang paling tepat.

KETERAMPILAN BERNALAR KRITIS

Tabel Komparasi Menyeluruh

Mengevaluasi perbedaan prinsip kerja, titik masuk-keluar, keunggulan, serta batasan teknisnya.

Pohon Keputusan Desain

Menentukan wadah data optimal berdasarkan skenario aplikasi dan toleransi keadilan akses.

RANGKUMAN KOMPARATIF

Perbandingan Cepat: List vs Stack vs Queue

Tabel referensi komprehensif untuk penguasaan konsep murid SMA Kelas X.

Karakteristik	List (Daftar)	Stack (Tumpukan)	Queue (Antrean)
Prinsip Kerja	Akses bebas berbasis nomor indeks (0..N-1)	**LIFO** (Last In, First Out)	**FIFO** (First In, First Out)
Titik Masuk (Input)	Bebas di posisi indeks mana saja	Hanya dari bagian atas (**Top**) via `Push`	Hanya dari bagian belakang (**Rear**) via `Enqueue`
Titik Keluar (Output)	Bebas dari posisi indeks mana saja	Hanya dari bagian atas (**Top**) via `Pop`	Hanya dari bagian depan (**Front**) via `Dequeue`
Akses Elemen	Akses acak langsung (Random Access)	Terbatas hanya elemen teratas (Top)	Terbatas hanya elemen terdepan (Front)
Kelebihan Utama	Sangat fleksibel; baca data instan via indeks	Mudah membalik urutan data; efisien memori	Menjamin keadilan urutan layanan (Fairness)
Keterbatasan / Risiko	Pergeseran elemen lambat saat insert di tengah	Bahaya *Stack Overflow* jika tumpukan penuh	Bahaya ruang kosong terbuang pada antrean linear
Analogi Fisik	Rak buku terbuka atau daftar belanjaan	Tumpukan piring bersih atau tumpukan buku	Antrean kasir toko atau antrean tiket kereta
Penerapan Digital	Playlist musik, buku alamat kontak HP	Fitur Undo (Ctrl+Z), Back browser, Call Stack	Print Spooler printer, CPU scheduler, buffer video

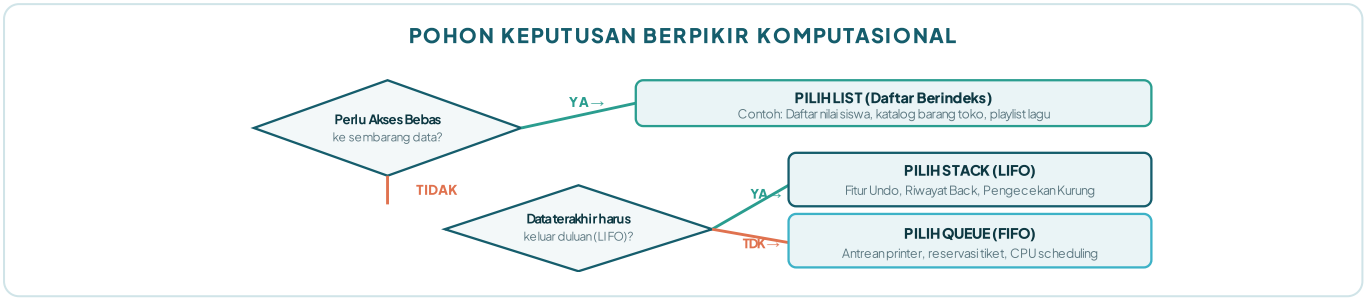
KAIDAH EMAS DESAINER PERANGKAT LUNAK

"Tidak ada struktur data yang paling sempurna di segala situasi." Struktur data terbaik adalah yang paling cocok dengan pola perilaku keluar-masuknya data dalam persoalan yang sedang dipecahkan.

STRATEGI ALGORITMIK

Panduan Memilih Struktur Data yang Tepat

Pohon keputusan komputasional untuk menentukan struktur data optimal.



Studi Kasus Kesalahan Pemilihan Struktur Data

Tragedi Kasir Menggunakan Stack (LIFO):

Bayangkan jika sebuah loket rumah sakit menggunakan struktur data **Stack** alih-alih Queue. Pasien pertama yang datang pukul 06.00 pagi ditaruh paling bawah tumpukan. Setiap kali pasien baru datang pukul 08.00, pasien baru itulah yang langsung dilayani dokter! Pasien pertama yang datang dari subuh tidak akan pernah dipanggil dan berisiko kehilangan nyawa. Inilah mengapa pemilihan struktur data bukan sekadar persoalan kode, melainkan keadilan etika sosial!

ASESMEN LITERASI KOMPUTASI

Studi Kasus Pemecahan Masalah

Menganalisis skenario sistem digital nyata menggunakan penalaran komputasional.

Studi Kasus 1: Perancangan Fitur Navigasi Aplikasi Mobile

Raka sedang mengembangkan aplikasi e-commerce sekolah di ponsel pintar. Ketika pengguna membuka Halaman Beranda → mengeklik Menu Produk → memilih Baju Batik → membuka Halaman Keranjang Belanja. Saat pengguna menekan tombol fisik "Back" (Kembali) di ponselnya, sistem harus menampilkan kembali halaman Baju Batik, bukan langsung kembali ke Beranda.

Pertanyaan Pemantik:

a. Struktur data linier manakah yang paling ideal untuk memodelkan riwayat navigasi tersebut? Jelaskan alasannya berdasarkan prinsip kerjanya!

b. Sebutkan nama operasi yang terjadi saat pengguna mengeklik Baju Batik dan saat pengguna menekan tombol Back!

Studi Kasus 2: Manajemen Pemesanan Dapur Restoran Cepat Saji

Sebuah restoran burger menerima pesanan dari layar monitor pemesanan mandiri. Pesanan dari meja 01 masuk pukul 12.00, pesanan meja 02 masuk pukul 12.02, dan pesanan meja 03 masuk pukul 12.05. Koki dapur harus menyiapkan makanan secara adil agar pelanggan tidak protes.

Pertanyaan Pemantik:

a. Struktur data apakah yang wajib diterapkan pada layar monitor koki dapur? Apa konsekuensinya jika koki justru menerapkan struktur data Stack?

b. Jelaskan posisi meja 01 dan meja 03 dalam terminologi struktur data tersebut (Front / Rear)!

ASESMEN KINERJA

Tantangan Logika Komputasional

Menguji pemahaman mendalam konsep List, Stack, dan Queue.

Tantangan 3: Validasi Ekspresi Rumus Matematika (Kurung Seimbang)

Diberikan sebuah ekspresi matematika: `{ [ ( 5 + 3 ) * 2 ] - 4 }`. Komputer ingin memastikan bahwa tidak ada tanda kurung yang tertinggal atau salah pasangan.
Jelaskan langkah logis bagaimana sebuah **Stack** dapat menyelesaikan pengecekan ini saat membaca karakter satu per satu dari kiri ke kanan!

Tantangan 4: Fleksibilitas List vs Ketertiban Stack & Queue

Seorang siswa bertanya: *"Pak Guru, jika List bisa melakukan segalanya karena memiliki nomor indeks bebas, mengapa kita masih repot-repot menciptakan Stack dan Queue yang aturannya serba kaku?"*
Tulislah argumen pembelaan ilmiah kalian untuk menjawab pertanyaan kritis teman kalian tersebut!

Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKTP):

Siswa dinyatakan tuntas apabila mampu menganalisis minimal 3 dari 4 studi kasus di atas dengan tepat, mengidentifikasi perbedaan prinsip FIFO/LIFO, serta menjustifikasi struktur data yang dipilih.

INDEKS KOSAKATA

Glosarium Struktur Data

Daftar istilah teknis dan definisi ringkas dalam ilmu komputer.

Computational Thinking
Metode berpikir memecahkan masalah kompleks dengan pendekatan dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma.

Deque (Double-Ended Queue)
Struktur antrean fleksibel yang memungkinkan penyisipan dan penghapusan data di kedua ujungnya.

Dequeue
Operasi mengeluarkan elemen data dari posisi paling depan (Front) antrean.

Enqueue
Operasi memasukkan elemen data baru ke posisi paling belakang (Rear) antrean.

FIFO (First In, First Out)
Prinsip kerja antrean di mana elemen yang masuk pertama kali akan dilayani pertama kali.

Front / Head
Penunjuk indeks atau posisi data paling awal pada struktur Queue.

LIFO (Last In, First Out)
Prinsip kerja tumpukan di mana elemen yang terakhir dimasukkan akan keluar pertama kali.

List (Daftar Linier)
Koleksi data terurut berindeks yang dapat diakses sembarang posisi secara bebas.

Pop
Operasi mengambil dan menghapus elemen dari puncak (Top) pada struktur Stack.

Push
Operasi menambahkan elemen baru ke puncak (Top) pada struktur Stack.

Rear / Tail
Penunjuk indeks atau posisi data paling akhir pada struktur Queue.

Stack Overflow
Kesalahan sistem akibat memaksakan data masuk ke stack yang alokasi memorinya telah penuh.

Top of Stack
Elemen teratas tumpukan yang menjadi satu-satunya gerbang operasi Push dan Pop.

Zero-Based Indexing
Sistem penomoran elemen data yang dimulai dari angka nol (0) berdasarkan jarak offset memori.

SUMBER RUJUKAN TEPERCAYA (2020–2025)

Daftar Pustaka Jurnal Ilmiah

Buku teks Kurikulum Merdeka dan jurnal ilmiah terakreditasi nasional & internasional.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Informatika untuk SMA Kelas X (Elemen Berpikir Komputasional: Struktur Data List, Tumpukan/Stack, dan Antrean/Queue)*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). (2024). *Keputusan BSKAP Kemendikbudristek No. 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Fase E Informatika)*. Jakarta: BSKAP.

Pratama, M. A., & Sari, R. P. (2022). "Analisis Perbandingan Kompleksitas Waktu dan Penggunaan Memori pada Implementasi List Dinamis, Stack, dan Queue". *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 6(4), 589–596.

Santoso, B., & Wibawa, S. C. (2023). "Pengembangan Media Interaktif Visualisasi Struktur Data Linier (Stack & Queue) Berbasis Web untuk Meningkatkan Pemahaman Algoritmik Siswa SMA". *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)*, 12(2), 145–156.

Hidayat, T., & Nugroho, A. (2021). "Penerapan Konsep First-In First-Out (FIFO) pada Simulasi Sistem Antrian Pelayanan Publik Berbasis Algoritma Komputasi". *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)*, 7(3), 320–327.

Wing, J. M. (2021). "Computational Thinking and Thinking About Computing in Modern Curricula". *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 379(2197), 20200007.



Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

Guru Informatika • SMA Negeri 4 Yogyakarta • Mahasiswa PPG Prajabatan UNY

Pengembang media pembelajaran komputasi yang percaya bahwa penguasaan struktur data (List, Stack, Queue) melatih siswa berpikir tertib, terukur, dan berdaya saing di era transformasi digital.

Portal Media Pembelajaran Digital

Akses lembar kerja siswa, animasi simulasi interaktif struktur data, dan panduan belajar digital.

`e-portofolio-fandhi.vercel.app`